ВсОШ 2005, заключительный этап, 9 класс, задача 9.6

718. Сколькими способами числа $2^0, 2^1, 2^2, \ldots, 2^{2005}$ можно разбить на два непустых множества A и B так, чтобы уравнение $x^2 - S(A)x + S(B) = 0$, где $S(M)$ — сумма чисел множества M, имело целый корень?

(*Н.Агаханов, И.Богданов*)

719. В остроугольном треугольнике ABC проведены высоты AA' и BB'.

718. **Ответ.** 1003.

Если $x_1 \leqslant x_2$ — корни уравнения, то $x_1, x_2 \in \mathbb{N}$ и $x_1 + x_2 = S(A)$, $x_1 x_2 = S(B)$, поэтому $(x_1+1)(x_2+1) = S(B)+S(A)+1 = 1+2+4+\ldots$ $\ldots + 2^{2005} + 1 = 2^{2006}$. Значит, $x_1 + 1 = 2^k$, $x_2 + 1 = 2^{2006-k}$, где k может принимать значения $1, 2, \ldots, 1003$.

Наоборот, пусть x_1, x_2 — числа такого вида, тогда они являются корнями уравнения $x^2 - px + q = 0$, где $p = 2^k + 2^{2006-k} - 2$, $q = 2^{2006} - 1 - p$. Но число p имеет единственное разложение в сумму различных степеней двойки (двоичное разложение), и в этом разложении степени двойки не

превосходят 2^{2005}, а двоичное разложение q содержит 1 на тех местах, где у числа p — нули, так как $p + q = 2^{2005} - 1$. Итак, для каждого k такого, что $1 \leqslant k \leqslant 1003$, существует единственное разбиение (A, B), дающее указанные корни x_1 и x_2.